

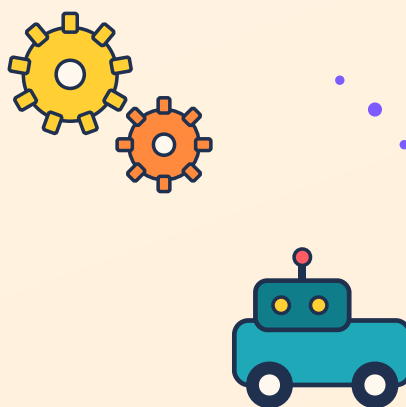
COLEÇÃO MÃOS À OBRA

Robótica com Sucata

Volume 2 – Motores e Movimento

Seis projetos de verdade para montar com seu filho usando papelão, um motorzinho e muita curiosidade.

Para crianças de 8 a 10 anos



Aprender fazendo

Antes de começar

Leia esta página junto com a criança.

Este livro foi feito para as mãos de vocês dois. Cada projeto usa material barato que você já tem em casa e ensina uma ideia real de ciência e engenharia — sem parecer aula. A regra número um é simples: **façam juntos**. A criança monta, o adulto ajuda no que corta, cola quente e liga.

Kit básico (compre uma vez, use sempre)

- Motorzinhos DC de 3–6V (os de carrinho de brinquedo)
- Suportes para 2 pilhas AA + pilhas
- Fios com pontas descascadas
- Papelão, palitos de churrasco e de picolé
- Canudos, tampinhas, elásticos, fita crepe
- Tesoura sem ponta e cola quente (do adulto)

⚠ Segurança em 5 regras

- Cola quente e cortes são sempre do adulto.
- Pilha e água nunca se encontram.
- Não deixe o motor **preso girando** muito tempo — esquenta.
- Se um fio **esquentar demais**, desligue na hora.
- Peças pequenas **longe de crianças menores** de 3 anos.

O coração de tudo: o motorzinho

Quase todo projeto liga assim: um fio do motor vai direto para o suporte de pilha; o outro fio passa por um **interruptor** — que pode ser só um clipe que você encosta para ligar. Se o projeto girar para o lado errado, **troque os dois fios de posição**. É a coisa mais comum de acontecer, e a mais fácil de resolver.



motor - fio - interruptor - suporte de pilha

Os 6 projetos

Do mais simples ao mais caprichado.

01 Carrinho a Motor

★★★

02 Escova-Robô (Bristlebot)

★★★

03 Robô Rabiscador

★★★

04 Barquinho a Hélice

★★★

05 Ventilador de Mão

★★★

06 Carrossel Giratório

★★★★

Como ler as estrelas

★ tranquilo • ★★ precisa de capricho • ★★★ desafio de fim de semana

01

Carrinho a Motor

IDADE
8-10 anos

TEMPO
40 min

CUSTO
\$

DIFICULDADE
★★★



motor - correia - eixo traseiro

Você vai precisar

- 1 motorzinho DC (3–6V, tipo de brinquedo)
- 1 suporte para 2 pilhas AA + 2 pilhas
- Papelão grosso (base ~10 × 15 cm)
- 2 palitos de churrasco (eixos)
- 2 canudos de plástico (mancais)
- 4 tampinhas de garrafa (rodas)
- 1 elástico de dinheiro (correia)
- Fita crepe, cola quente (adulto)

Passo a passo

- 1 Corte a base de papelão (~10 × 15 cm). Essa é a plataforma do carro.
- 2 Cole 2 pedaços de canudo embaixo da base, paralelos — um na frente, um atrás. Eles são os mancais onde os eixos giram.
- 3 Passe 1 palito por dentro de cada canudo: são os 2 eixos.
- 4 Fure o centro de cada tampinha e encaixe nas pontas dos palitos. Cole. Pronto: 4 rodas.
- 5 Cole o motor em cima da base, com o eixinho perto da roda traseira e apontando para o eixo de trás.
- 6 Passe o elástico do eixinho do motor até o eixo traseiro, formando uma correia esticada.
- 7 Ligue os 2 fios do motor no suporte de pilha. Coloque as pilhas.
- 8 Encoste um fio para ligar (interruptor de mão). Se andar para trás, troque os 2 fios de lugar.

Como funciona?

O motor transforma energia elétrica da pilha em movimento de giro. A correia (elástico) leva esse giro do eixinho fino do motor até o eixo grosso das rodas — como a corrente de uma bicicleta leva a força do pedal até a roda.

Desafio extra

Coloque o elástico numa roldana maior ou menor e observe: o carro fica mais rápido ou mais forte para subir rampa? (Isso é redução de marcha!)

Segurança

A cola quente é trabalho de adulto. Palitos de churrasco têm ponta — corte ou dobre as pontas.

02

Escova-Robô (Bristlebot)

IDADE
8-10 anos

TEMPO
20 min

CUSTO
\$

DIFICULDADE
★ ★ ★



cerdas inclinadas + vibração = anda

Você vai precisar

- 1 cabeça de escova de dente (só a parte das cerdas)
- 1 motor de vibração (ou motorzinho DC com um pesinho torto no eixo)
- 1 pilha (botão 3V ou suporte AA pequeno)
- Fita dupla-face

Passo a passo

- 1 Corte a cabeça da escova de dente, deixando as cerdas.
- 2 Cole o motorzinho de vibração em cima da escova com fita dupla-face.
- 3 Se usar motor DC comum, prenda um pedacinho de borracha torto no eixo — é o peso que faz vibrar.
- 4 Ligue os fios do motor na pilha.
- 5 Solte no chão liso e veja o robzinho correr tremendo!

Como funciona?

O peso desbalanceado gira e sacode o robô. As cerdas estão levemente inclinadas, então cada tremida empurra ele sempre para o mesmo lado — muitos pulinhos minúsculos viram um passeio.

Desafio extra

Vire as cerdas para o outro lado e veja a direção mudar. Faça dois e apostem uma corrida!

03

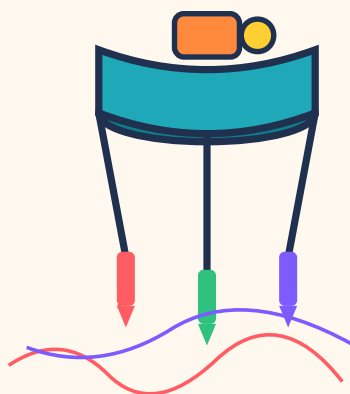
Robô Rabiscador

IDADE
8-10 anos

TEMPO
30 min

CUSTO
\$

DIFICULDADE
★★★



Você vai precisar

- 1 copo plástico ou potinho
- 3 canetinhas hidrográficas (as pernas)
- 1 motorzinho DC + suporte de pilha
- 1 pesinho para o eixo (rolha, borracha, ou tampinha)
- Fita crepe, elásticos, papel grande

Passo a passo

- 1 Prenda as 3 canetinhas em volta do copo, com as pontas para baixo, formando um tripé. Tire as tampas.
- 2 Ajuste até o copo ficar em pé firme, apoiado só nas pontas das canetas.
- 3 Cole o motor virado para cima na boca do copo.
- 4 Encaixe o pesinho no eixo do motor, de forma torta (desbalanceada).
- 5 Ligue as pilhas. O motor vibra e o robô roda desenhando rabiscos malucos.
- 6 Coloque sobre uma folha grande e deixe ele criar a arte dele!

Como funciona?

É o mesmo truque do Escova-Robô, mas maior. O peso girando torto faz o copo tremer e girar sem controle. Como as canetas encostam no papel, cada tremida vira um risco — arte feita por vibração.

Desafio extra

Troque as cores das canetas e cronometrem 1 minuto: quem adivinha o desenho que vai sair? Ninguém, e essa é a graça.

Segurança

Faça sobre papel ou uma superfície lavável — canetinha marca mesa.

04

Barquinho a Hélice

IDADE
8-10 anos**TEMPO**
35 min**CUSTO**
\$\$**DIFICULDADE**
★★★

hélice no ar empurra o barco (pilha seca em cima)

Você vai precisar

- 1 bandeja de isopor ou garrafa PET cortada (o casco)
- 1 motorzinho DC + suporte de pilha
- 1 hélice de brinquedo (ou pás de papelão)
- Palitos de picolé, fita, cola quente (adulto)
- Uma bacia ou banheira com água

Passo a passo

- 1 Use a bandeja de isopor como casco do barco.
- 2 Cole um 'mastro' de palito de picolé na traseira, mais alto que a água.
- 3 Prenda o motor no topo do mastro, com o eixo apontando para trás (para fora da água).
- 4 Encaixe a hélice no eixo do motor. Ela vai girar no ar, não na água.
- 5 Cole o suporte de pilha bem em cima, num lugar SECO do barco.
- 6 Ligue e coloque na água. A hélice empurra o ar e o barquinho desliza.

Como funciona?

A hélice gira e joga ar para trás. Pela lei da ação e reação, o ar empurra o barco para frente. Como a hélice fica no ar (e não na água), o motor e as pilhas nunca se molham.

Desafio extra

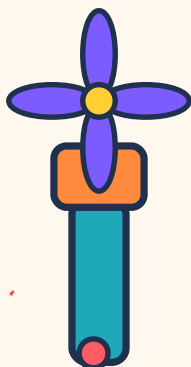
Incline a hélice para um lado. O barco anda em círculo? Vocês acabaram de inventar um leme.

Segurança

REGRA DE OURO: pilha e motor SEMPRE longe da água. Água + eletricidade não combinam. Adulto por perto durante o teste na água.

05

Ventilador de Mão

IDADE
8-10 anosTEMPO
25 minCUSTO
\$DIFICULDADE
★ ★ ★

botao liga/desliga

Você vai precisar

- 1 motorzinho DC + suporte de pilha
- 1 hélice (ou tampinha com 4 pás de papelão coladas)
- 1 palito grosso ou pauzinho de picolé (cabo)
- 1 clipe de papel ou botão (interruptor simples)
- Fita isolante

Passo a passo

- 1 Cole o motor na ponta do cabo (palito) com fita.
- 2 Encaixe a hélice no eixo do motor.
- 3 Ligue um fio do motor direto no suporte de pilha.
- 4 No outro fio, coloque o interruptor: um clipe que encosta em dois pontos para ligar.
- 5 Segure pelo cabo, aperte o botão e sinta o ventinho.

Como funciona?

As pás da hélice são inclinadas. Quando giram rápido, empurram o ar de um lado para o outro — e esse ar em movimento é o vento que você sente.

Desafio extra

Faça pás maiores de papelão. Venta mais forte ou o motor fica lento demais para girar? Teste e descubra o tamanho ideal.

 Segurança

Hélice girando perto do rosto e do cabelo, não. Segure longe da cara.

06

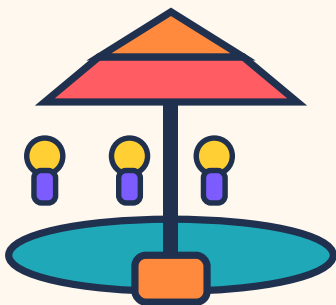
Carrossel Giratório

IDADE
8-10 anos

TEMPO
45 min

CUSTO
\$\$

DIFICULDADE
★★★



Você vai precisar

- 1 motorzinho DC + suporte de pilha
- 1 disco de papelão (~12 cm) — o piso do carrossel
- Palitos + papel colorido (mastros e teto)
- Bonequinhos ou animais de brinquedo pequenos
- Cola quente (adulto), tinta ou canetinha

Passo a passo

- 1 Fixe o motor em pé numa base firme, com o eixo apontando para cima.
- 2 Cole o disco de papelão no eixo do motor, bem no centro (senão treme muito).
- 3 Monte o teto do carrossel com papel colorido e apoie num mastro central.
- 4 Cole os bonequinhos em volta do disco.
- 5 Ligue as pilhas devagar. O disco gira e o carrossel roda.

Como funciona?

O segredo aqui é o equilíbrio: o disco tem que estar centralizado no eixo. Se o peso ficar torto (como no robô rabiscador), ele treme. Centralizado, gira liso — a mesma ideia da roda de um carro balanceada.

Desafio extra

Adicione mais bonecos de um lado só. O que acontece com o giro? Reequilibre e veja a diferença.

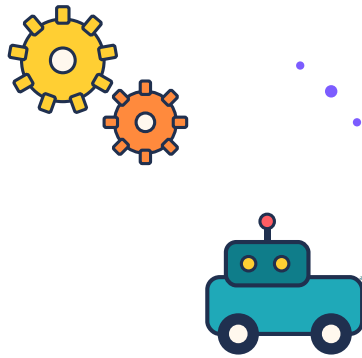
Segurança

Cola quente é com o adulto. Comece com o motor devagar para o disco não voar.

Terminaram os seis?

Então já dá para inventar os de vocês. Misturem as ideias: um carrinho que também desenha, um barco com ventilador, um carrossel movido a correia.

A melhor engenharia começa exatamente assim — pegando o que funciona e perguntando “e se...?”.



Coleção Mãos à Obra